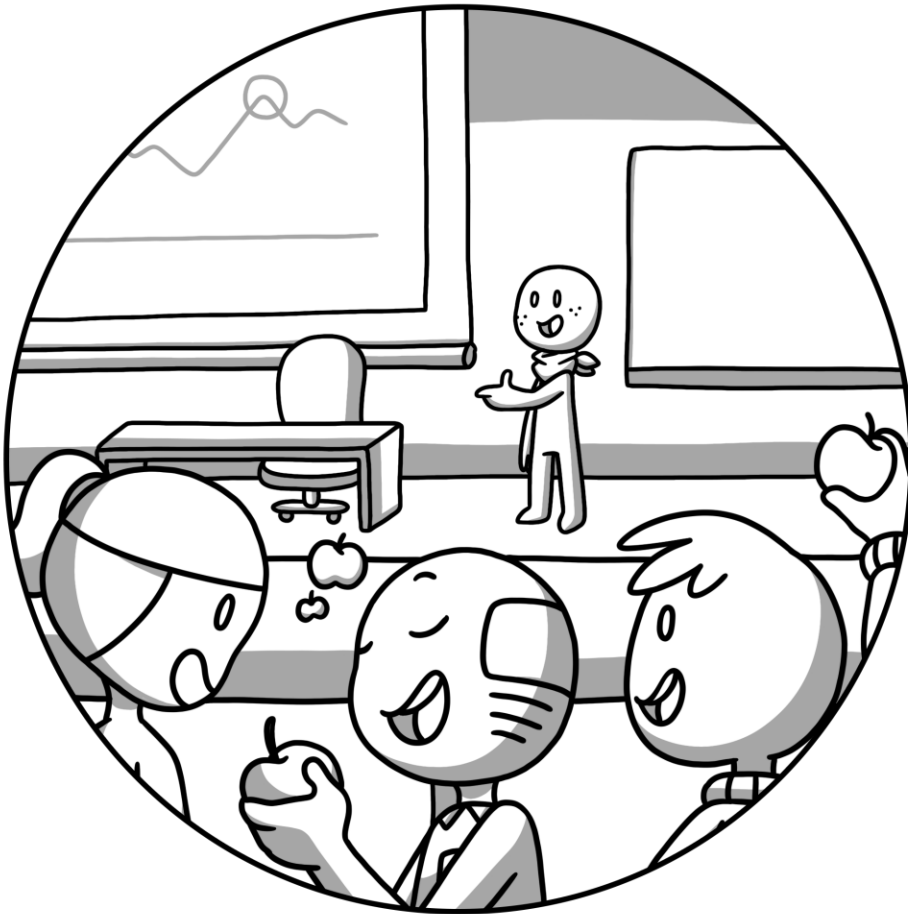


Les Mesures de Tendance Centrale



COMIXPLAIN

Cette bande dessinée a été créée dans le cadre du projet de recherche Comixplain, financé par l'Université des Sciences Appliquées de St. Pölten (USTP) dans le cadre de l'Innovation Call 2022.

Équipe:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contact:

victor.oliveira@ustp.at

Illustrations:

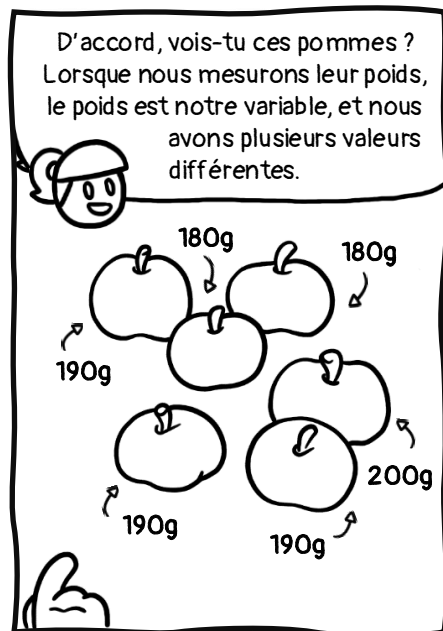
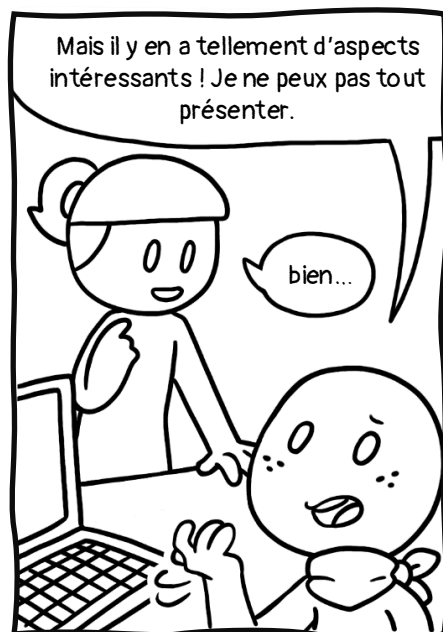
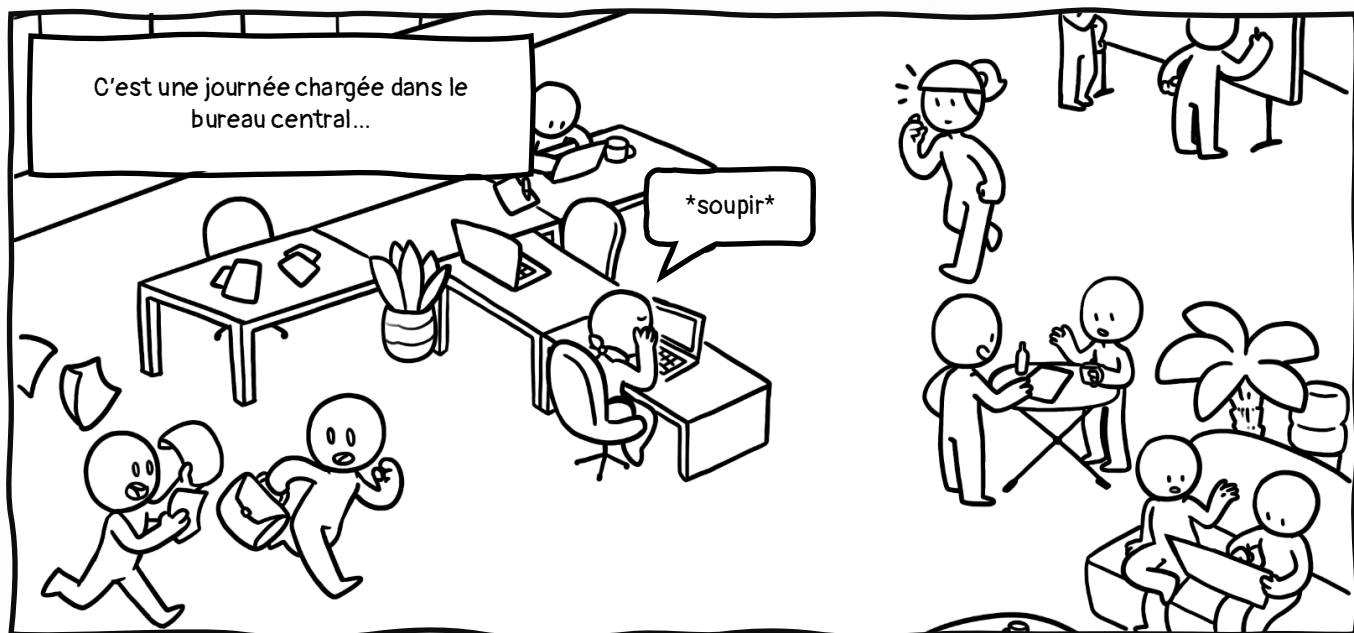
Magdalena Boucher & Alena Boucher



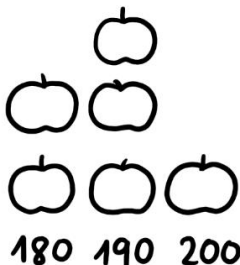
University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES



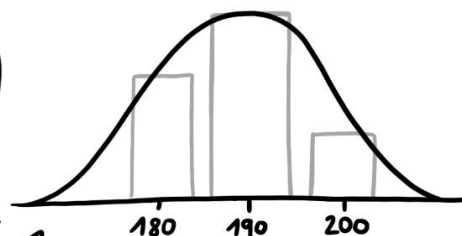
Les Mesures de Tendances Centrales © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina
Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher) with
illustrations by Magdalena Boucher and Alena Boucher,
University of Applied Sciences St. Pölten (USTP), licensed
under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



La meilleure façon de décrire une variable est de rapporter les valeurs et la fréquence à laquelle elle apparaît. C'est ce qu'on appelle la **DISTRIBUTION** de la variable.



Si nous visualisons le poids de nos pommes, la répartition ressemblerait à ceci, puisque toutes les pommes de ce panier ont environ le même poids.

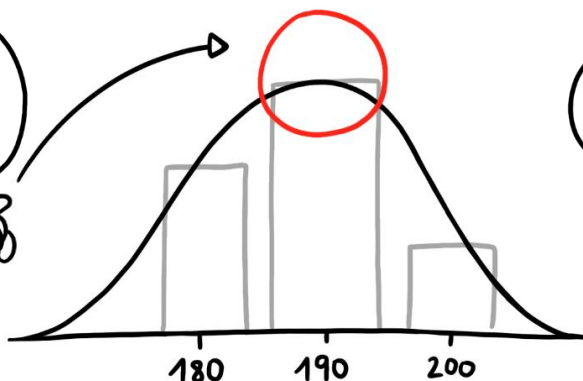


Poids des pommes

Elle a la forme d'une cloche...



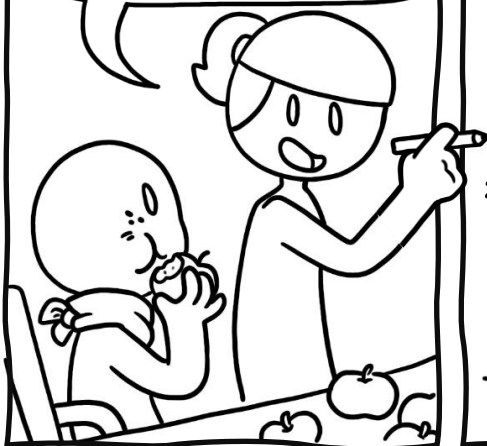
S'il y avait d'autres pommes dans le panier, notre meilleure estimation de leur poids serait une valeur autour de ce point.



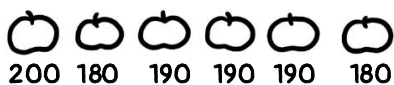
Ah, je vois. Mais... Comment puis-je calculer ce montant ?

Ce point de notre distribution représente bien nos données – nous l'appelons **TENDANCE CENTRALE**.

On peut résumer la tendance centrale de plusieurs façons. La **MOYENNE** est le moyen le plus courant, et elle est également facile à calculer.



Voici nos six pommes :



Nous allons faire l'addition de toutes les valeurs de poids...

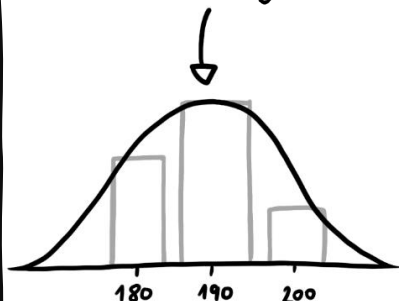
$$200 + 180 + 190 + 190 + 190 + 180$$

... et divisons par le nombre de pommes que nous avons.

$$(200 + 180 + 190 + 190 + 190 + 180)$$

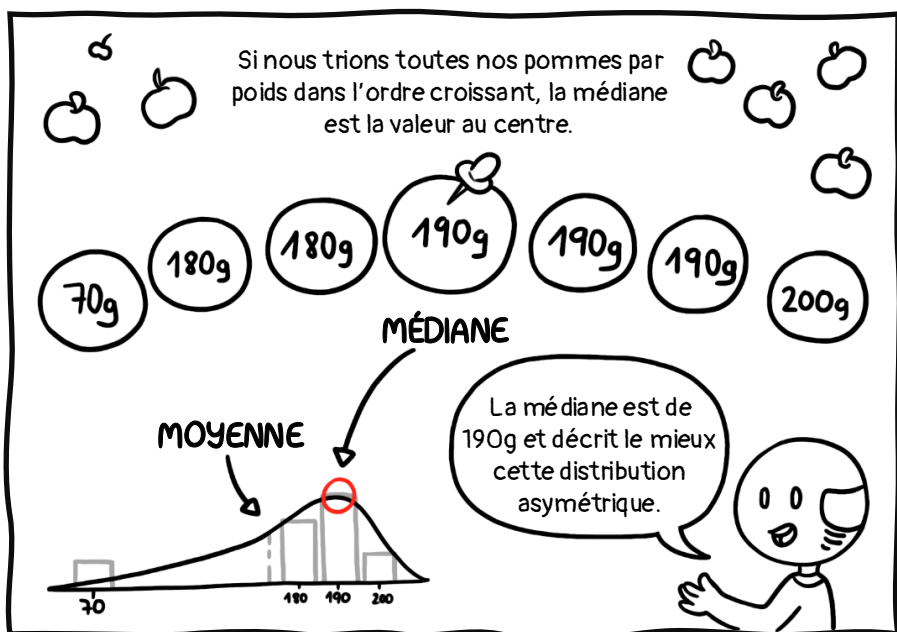
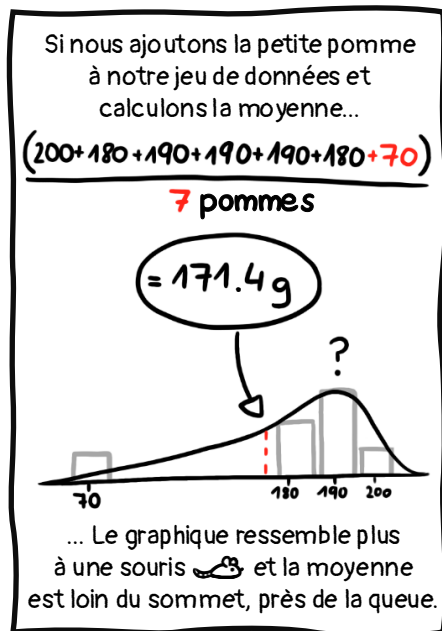
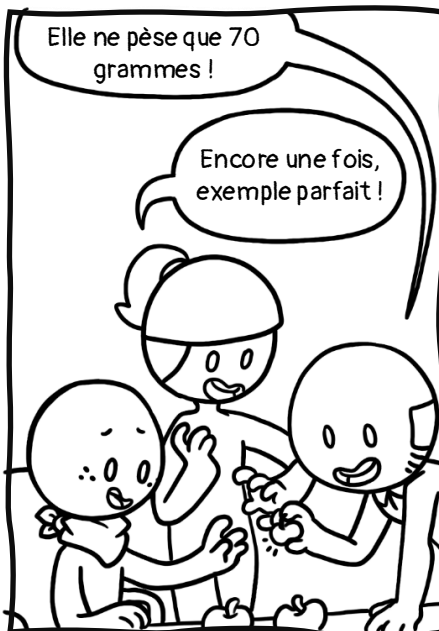
6

Cela nous donne une valeur moyenne de **188.3g**

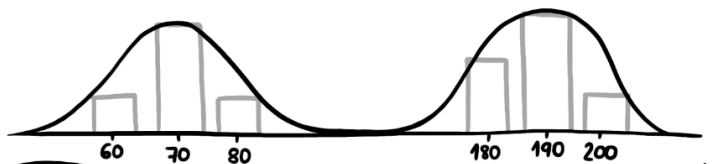


Ah, c'est presque le haut de notre graphique en cloche !





Dans ce cas, notre graphique a soudainement deux sommets :



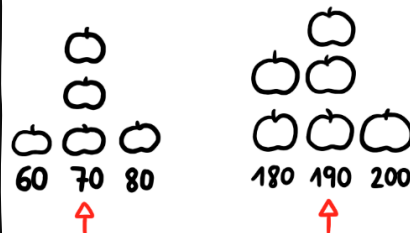
Deux souris
amoureuses !

Ah... Oui.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons
utiliser ce qu'on appelle **MODE**
pour décrire la tendance centrale
de notre distribution si elle a
plusieurs sommets.

Poids des grosses et
petites pommes

Le mode définit la ou les valeurs
qui apparaissent le plus
fréquemment dans un
ensemble de données.



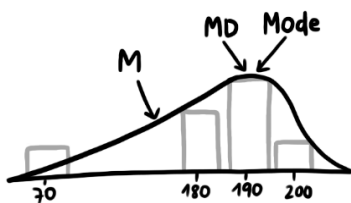
Dans ce cas, nous avons
plusieurs modes. Mais parfois, il
n'y aura qu'un mode, voire
aucune.

Vous pouvez appliquer la moyenne, la médiane et le mode à différents échantillons de pommes.
Mais souvent, certaines mesures représentent mieux les données que d'autres.



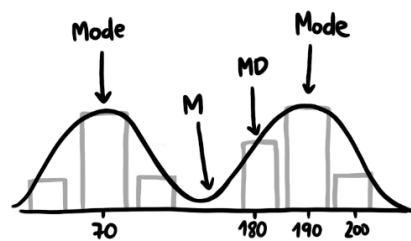
180, 180, 190, 190, 190, 200

$M = 188.3$ ↪ Meilleurs
 $MD = 190$ ↪ paramètres
 $Mode = 190$ ↪



70, 180, 181, 190, 191, 191, 200

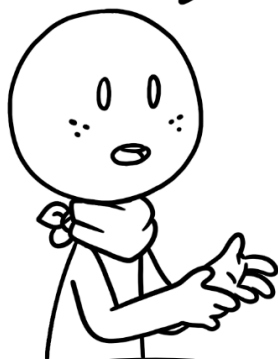
$M = 171.8$ ↪ Meilleurs
 $MD = 190$ ↪ paramètres
 $Mode = 191$ ↪



60, 70, 70, 70, 80, 180, 180, 190,
190, 190, 200

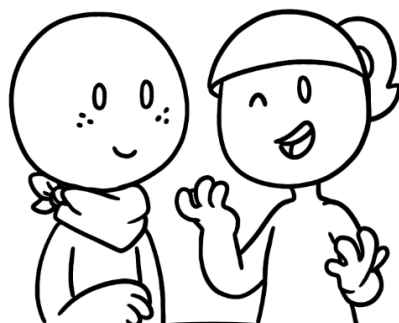
$M = 134.5$ ↪ Meilleur
 $MD = 180$ ↪ paramètre
 $Mode = 70 \text{ \& } 190$ ↪

J'ai beaucoup appris ! Il ne me reste
plus qu'à l'appliquer aux données que
je dois présenter. Elles proviennent
d'une application qui suit les
mesures de la fréquence cardiaque.



User ID	Heart Rate (bpm)	Time of Use	User Rating
1	45	13:00	1
2	50	9:00	5
3	55	10:00	3
4	57	9:00	4
5	63	14:00	5
6	70	15:00	5
7	65	16:00	4
8	75	15:00	2

C'est faisable.
Regarde tes données et
suis les exemples des
pommes!
Tu pourras utiliser la
page suivante.





Avant de tourner la page, essayez de calculer la moyenne, la médiane et le mode pour chaque variable, et vérifiez quel paramètre est le mieux adapté pour décrire la tendance centrale. Vous pouvez prendre des notes sur cette page !

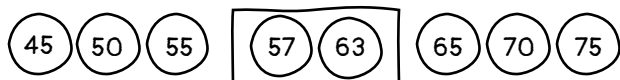
N'hésitez pas à vérifier vos calculs.
Vous pouvez prendre plus de notes sur cette page !

FRÉQUENCE CARDIAQUE

Calcul de la MOYENNE :

$$\frac{45+50+55+57+63+70+65+75}{8 \text{ utilisateurs}} = \frac{480}{8} = 60 \text{ bpm}$$

Calcul de la MÉDIANE :



S'il y a deux valeurs centrales, la moyenne des deux valeurs est la médiane:
 $(57+63)/2 = 60 \text{ bpm}$

Calcul du MODE :

45, 50, 55, 57, 63, 70, 65, 75

Chaque valeur n'existe qu'une seule fois – le mode n'existe pas !

Si la distribution des valeurs est symétrique, sans distorsion, la moyenne est généralement égale à la médiane.



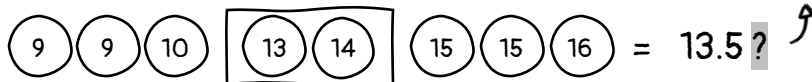
TEMPS D'ÉCRAN PLUS FRÉQUENT

Calcul de la MOYENNE :

$$\frac{9+9+10+13+14+15+15+16}{8 \text{ utilisateurs}} = \frac{101}{8} = 12.6 ?$$

Le temps d'écran n'est pas une valeur quantitative – donc calculer la moyenne et la médiane n'a aucun sens !

Calcul de la MÉDIANE :



Calcul du MODE :

9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 2x 1x 1x 1x 2x 1x = 2 modes: 9:00 & 15:00

Le mode convient non seulement aux distributions multimodales, mais aussi au travail avec des données ordinales et catégorielles.



ÉTOILES

Calcul de la MOYENNE :

$$\frac{1+2+3+4+4+5+5+5}{8 \text{ utilisateurs}} = \frac{29}{8} = 3.6 \text{ étoiles}$$

Calcul de la MÉDIANE :



Calcul du MODE :

1 2 3 4 5
 1x 1x 1x 2x 3x = 5 étoiles

Dans les jeux de données dont la distribution est asymétrique, la médiane est une meilleure façon de décrire la tendance centrale.



Sources:

Downey, A. (2014). Think stats: exploratory data analysis. O'Reilly Media, Inc.

Field, A. (2022). An adventure in statistics: The reality enigma. Sage.

Comment citer ce document :

De-Jesus-Oliveira, V.-A., Boucher, M., Boucher, A., Wu, H.-Y., & Stoiber, C. (2025). Les Mesures de Tendence Centrale . University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Cette bande dessinée a été adaptée de :

Les Mesures de Tendence Centrale © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).